

Методические рекомендации для подготовки к прохождению первого тура заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» по направлению
«Большие данные, искусственный интеллект, автоматизированные системы и безопасность»

12 апреля 2025 года будет проведен очный отборочный тур конкурса. В рамках этого тура вам будет необходимо решить тестовые задания, тематика которых пересекается с направлениями проектов июльской программы «Большие вызовы».

В рамках первого тура заключительного этапа конкурса участникам *в зависимости от выбранного профиля* будут предложены задачи по темам математики, программирования, анализа данных, искусственного интеллекта и робототехники.

В профиле «Анализ данных и искусственный интеллект» будут представлены задачи по темам математики, анализа данных и искусственного интеллекта. В профиле «Программная инженерия и безопасность» — задачи по темам математики и программирования. В профиле «Робототехника» — задачи по темам математики и робототехники.

Ниже описаны темы задач, которые могут встретиться в тестировании в зависимости от профиля.

Важно, что во время тура участникам предстоит работать за общественным компьютером, на котором может не быть заранее установленного привычного программного обеспечения для программирования. Например, на компьютере может не быть компилятора выбранного языка программирования. Установка подобного программного обеспечения может быть невозможна или может занять много времени. Поэтому рекомендуем заранее определиться с онлайн-компилятором, который можно использовать для решения задач на программирование.

Задачи по математике

При подготовке к задачам по математике особое внимание следует уделить дополнительным главам, то есть знаниям, выходящим за пределы школьной программы:

1. Алгебра и теория чисел: многочлены, неравенства, арифметика остатков и сравнение по модулю и т.д.
2. Логические задачи: перечислительная комбинаторика, графы, логика, рассуждения от противного и т.д.

Рекомендуемые материалы:

1. Виленкин Н. Я. «Комбинаторика»
2. Алфутова Н. Б., Устинов А. В. «Алгебра и теория чисел»
3. Онлайн-курсы по алгебре в онлайн-школе «Сириус.Курсы»:

1. Дополнительные главы алгебры. 7 класс:

<https://edu.sirius.online/course/algebra7>

2. Дополнительные главы алгебры. 8 класс:

<https://edu.sirius.online/course/algebra8>

3. Дополнительные главы алгебры. 9 класс:

<https://edu.sirius.online/course/algebra9>

4. Онлайн-курсы по комбинаторике в онлайн-школе «Сириус.Курсы»:

1. Дополнительные главы комбинаторики. 7 класс:

<https://edu.sirius.online/course/combinatorics7>

2. Дополнительные главы комбинаторики. 8 класс:

<https://edu.sirius.online/course/combinatorics8>

3. Дополнительные главы комбинаторики. 9 класс:

<https://edu.sirius.online/course/combinatorics9>

Задачи по программированию

Задачи, представленные в рамках тура, можно выполнять с помощью любого языка программирования, которым владеет участник. Необходимо уверенно владеть следующими аспектами выбранного языка программирования:

1. Встроенные типы данных и функции для работы с ними: целые числа, вещественные числа, строки.
2. Условные конструкции, циклы.
3. Функции. Рекурсия.
4. Встроенные структуры данных.
5. Работа с файлами: чтение и запись данных.

Кроме того, при подготовке к задачам на программирование необходимо уделить внимание следующим темам по алгоритмам и структурам данных:

1. Структуры данных: список (односвязный и двусвязный), массив, матрица, стек, очередь, граф (представление в виде матрицы, представление в виде списка связности).
2. Алгоритмы: числовые алгоритмы (арифметика сравнений, проверки числа на простоту и др.), сортировки (сортировка слиянием, быстрая сортировка, сортировка подсчётом и др.), алгоритмы на графах (поиск в глубину / ширину, поиск кратчайшего пути в графе и др.), асимптотическая сложность алгоритмов.

Рекомендуемые материалы

1. Кормен Т. «Алгоритмы. Построение и анализ»
2. Дасгупта С., Пападимитриу Х., Вазирани У. «Алгоритмы»
3. Онлайн-курсы по программированию в онлайн-школе «Сириус.Курсы»:
 1. Введение в программирование на языке Python:
<https://edu.sirius.online/course/pythonintro>
 2. Введение в программирование на языке C++:
<https://edu.sirius.online/course/cppintro>
4. Онлайн-курсы по алгоритмам в онлайн-школе «Сириус.Курсы»:
 1. Введение в алгоритмы на языке Python:
<https://edu.sirius.online/course/algopython>
 2. Введение в алгоритмы на языке C++:
<https://edu.sirius.online/course/algocpp>
5. Другие открытые онлайн-курсы по программированию и алгоритмам.

Задачи по анализу данных

Необходимо знать следующие темы в области анализа данных:

1. Представление данных в виде таблиц. Формат хранения табличных данных CSV. Основные операции для работы с таблицами: проекция, выборка, группировка, агрегация и соединение.
2. Работа с табличными данными в библиотеке pandas языка Python: чтение и запись данных, основные структуры данных (DataFrame, Series) и методы работы с ними (в том числе — умение использовать операции для работы с табличными данными).
3. Визуальный анализ данных. Типы графиков: график зависимости величин, диаграмма разброса, диаграмма размаха, столбчатая диаграмма, график распределения. Построение этих графиков инструментами Python.
4. Математические основы анализа данных. Понятие распределения, математическое ожидание, дисперсия. Среднее арифметическое, медиана. Корреляция.

Рекомендуемые материалы

1. Онлайн-курс по программированию на Python в онлайн-школе «Сириус.Курсы»: <https://edu.sirius.online/course/pythonintro>
2. Онлайн-курс по анализу данных в онлайн-школе «Сириус.Курсы»: <https://edu.sirius.online/course/pythonanalytics>
3. Другие открытые онлайн-курсы по программированию и анализу данных.

Задачи по искусственному интеллекту

Необходимо знать следующие темы в области искусственного интеллекта:

1. Классификация задач машинного обучения. Задачи классификации и регрессии.
2. Классические модели машинного обучения. Линейная регрессия, логистическая регрессия, дерево принятия решений и случайный лес.
3. Предобработка данных. Исследовательский анализ данных, исправление неточностей в данных (в том числе — пропусков), понятие фактора (признака), подготовка факторов для обучения модели.
4. Обучение модели. Обучающая, валидационная и тестовая выборки, параметры и гиперпараметры моделей, обучение и подбор параметров.
5. Оценка качества модели. Метрики оценки качества в задачах классификации и регрессии.
6. Решение задач машинного обучения в Python: чтение данных, их анализ и предобработка, создание, обучение и применение классических моделей машинного обучения.

Рекомендуемые материалы

1. Онлайн-курс по машинному обучению в онлайн-школе «Сириус.Курсы»: <https://edu.sirius.online/course/mlintro>
2. Онлайн-курс по программированию на Python в онлайн-школе «Сириус.Курсы»: <https://edu.sirius.online/course/pythonintro>
3. Другие открытые онлайн-курсы по программированию и машинному обучению.

Задачи по робототехнике

Необходимо знать следующие темы:

1. Основы математики: алгебра, теория чисел и логика.
2. Основы физики: механика, электрические цепи.
3. Основы технологии: компьютерная графика, черчение, 3D-моделирование, прототипирование, макетирование.
4. Основы программирования на выбранном языке: встроенные типы данных и функции для работы с ними, условные конструкции, циклы, функции, встроенные структуры данных, чтение и запись файлов.

Согласно регламенту, в ходе выполнения работы разрешается пользоваться справочными материалами на бумажных носителях, принесённых с собой, а также сетью интернет, **исключая** общение в социальных сетях (мессенджерах, чатах, форумах и т.д.), по электронной почте и **исключая** использование интеллектуальных ассистентов (ChatGPT и других). Решение некоторых задач будет подразумевать умение искать информацию и критическое мышление.

Рекомендуемые материалы

1. Рекомендуемые материалы из раздела «Задачи по математике».
2. Онлайн-курсы по физике в онлайн-школе «Сириус.Курсы»:
<https://edu.sirius.online>
3. Библиотека МЭШ. Открытые материалы по математике, физике и труду (технологии): <https://uchebnik.mos.ru/main>
4. Азбука КОМПАС-3D: https://kompas.ru/source/info_materials/2018/Azbuka-KOMPAS-3D.pdf
5. Онлайн-курсы по программированию в онлайн-школе «Сириус.Курсы»:
 1. Введение в программирование на языке Python:
<https://edu.sirius.online/course/pythonintro>
 2. Введение в программирование на языке C++:
<https://edu.sirius.online/course/cppintro>
6. Другие открытые онлайн-курсы по математике, физике, технологии и программированию.